Casos de uso

Sistema de Asistencia Docente mediante código QR

IED Los Laureles | versión 3.7.0 | documentación derivada del código del proyecto

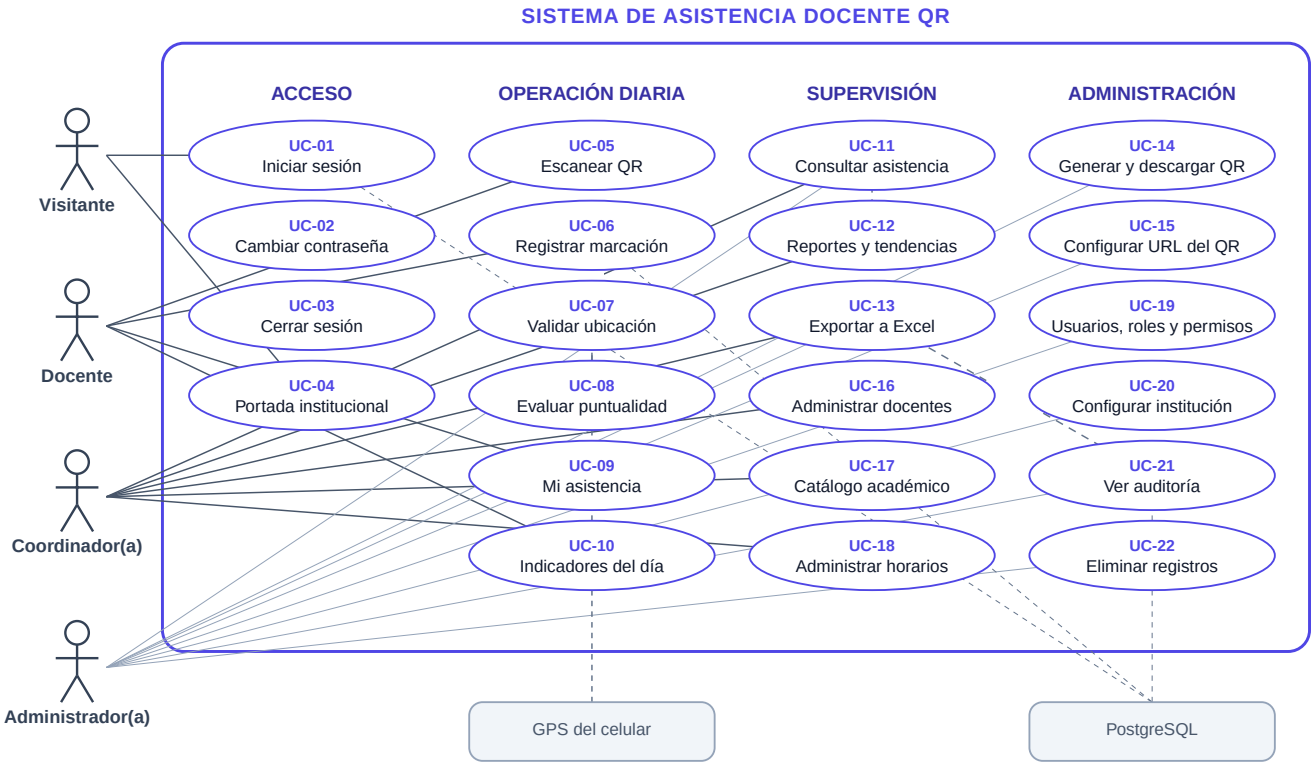
ACTORES DEL SISTEMA

ACTOR	DESCRIPCIÓN	ALCANCE
Visitante	Persona que ingresa a la portada pública del colegio.	Sin sesión
Docente	Registra su propia entrada y salida y consulta su historial.	2 permisos
Coordinador(a)	Supervisa docentes, horarios, asistencia y reportes.	19 permisos
Administrador(a)	Gestión operativa completa, usuarios, roles y configuración.	53 permisos
GPS del celular	Aporta la ubicación del dispositivo en la marcación.	Actor de apoyo
PostgreSQL	Persistencia de datos del sistema.	Actor de apoyo

Los tres roles provienen de la tabla roles del esquema: ADMINISTRADOR, COORDINADOR y DOCENTE. El detalle de permisos se resuelve por rol, de modo que una misma pantalla puede estar disponible para un rol y oculta para otro.

DIAGRAMA DE CASOS DE USO

Las líneas continuas representan asociaciones entre actor y caso. Las flechas discontinuas indican relaciones de inclusión (include) y extensión (extend).



LEYENDA DE RELACIONES

RELACIÓN	SIGNIFICADO	CASOS
Asociación	El actor participa en el caso de uso.	Docente - UC-06
include	El caso base siempre ejecuta el caso incluido.	UC-05 y UC-06 incluyen UC-07 y UC-08
extend	El caso extendido se añade bajo una condición concreta.	UC-11, UC-12 y UC-21 hacia UC-13

MATRIZ DE ACCESO POR ROL

GRUPO DE CASOS	VISITANTE	DOCENTE	COORDINADOR	ADMINISTRADOR
UC-04 Ver portada institucional	Sí	Sí	Sí	Sí
UC-01 a UC-03 Sesión	Sí	Sí	Sí	Sí
UC-05 a UC-10 Operación diaria	No	Sí	Sí	Sí
UC-11 a UC-13, UC-16 a UC-18 Supervisión	No	No	Sí	Sí
UC-14, UC-15 Código QR	No	No	No	Sí
UC-19, UC-20, UC-21, UC-22 Administración	No	No	No	Sí

La matriz refleja los permisos reales de cada rol: el docente solo accede a su propia marcación, el coordinador no alcanza usuarios, roles ni configuración, y esas tres secciones son exclusivas del administrador.

CATÁLOGO DE CASOS DE USO

Veintidós casos agrupados por módulo funcional. Cada ficha indica actores, precondición, reglas aplicadas, postcondición y la ruta del código que la implementa.

UC-01 Iniciar sesión

ACTORES	Visitante, Docente, Coordinador, Administrador
PRECONDICIÓN	Cuenta activa en la plataforma y correo institucional conocido.
REGLAS	Máximo 5 intentos por minuto y por IP. El correo se normaliza a minúsculas. Se emite sesión de servidor y token de refresco firmado.
POSTCONDICIÓN	El usuario queda autenticado con su rol y sus permisos. Todo intento queda registrado.
IMPLEMENTACIÓN	modulos/auth/rutas.py:33

UC-02 Cambiar contraseña

ACTORES	Usuario autenticado
PRECONDICIÓN	Sesión activa y conocimiento de la clave actual.
REGLAS	Se valida la clave vigente y la nueva queda cifrada con bcrypt. Queda auditado.
POSTCONDICIÓN	La clave anterior deja de ser válida.
IMPLEMENTACIÓN	modulos/auth/rutas.py:81

UC-03 Cerrar sesión

ACTORES	Usuario autenticado
PRECONDICIÓN	Sesión activa.
REGLAS	Se revoca el token de refresco y se descarta la sesión del servidor.
POSTCONDICIÓN	Las peticiones protegidas pasan a redirigir al acceso.
IMPLEMENTACIÓN	modulos/auth/rutas.py:65

UC-04 Ver portada institucional

ACTORES	Visitante
PRECONDICIÓN	Ninguna. La portada es pública.
REGLAS	Muestra escudo, lema y el código QR configurado. Si no hay URL pública, muestra un aviso en lugar del QR y no falla.
POSTCONDICIÓN	El visitante conoce la identidad del colegio y cómo marcar asistencia.
IMPLEMENTACIÓN	web/rutas.py:129 y 85

UC-05 Escanear código QR

ACTORES	Docente
PRECONDICIÓN	Sesión activa y permiso attendance.self.
REGLAS	La lectura del QR invoca el registro de marcación aplicando las RN001 a RN009.
POSTCONDICIÓN	La entrada o salida queda registrada o se explica el rechazo.
IMPLEMENTACIÓN	web/rutas.py:272

UC-06 Registrar entrada o salida

ACTORES	Docente, GPS del celular
PRECONDICIÓN	Sesión activa, docente activo, GPS habilitado y horario vigente.
REGLAS	RN001 docente activo. RN002 cuenta activa. RN003 existe horario aplicable. RN004 y RN005 no se admiten dos entradas ni dos salidas seguidas. RN006 no hay salida sin entrada previa. RN007 y RN008 la puntualidad se mide contra la tolerancia del horario. RN009 toda marcación queda auditada.
POSTCONDICIÓN	Se inserta el registro con estado PUNTUAL o TARDE, o salida anticipada, y su rastro de auditoría.
IMPLEMENTACIÓN	modulos/asistencia/servicio.py:91

UC-07 Validar ubicación en el colegio

ACTORES	GPS del celular (incluido en UC-06)
PRECONDICIÓN	El dispositivo envía latitud y longitud.
REGLAS	Se aplica la distancia Haversine contra el punto configurado de la sede. Fuera del rango permitido la marcación se rechaza.
POSTCONDICIÓN	La marcación se registra solo si el dispositivo está dentro del rango.
IMPLEMENTACIÓN	modulos/asistencia/servicio.py

UC-08 Evaluar puntualidad

ACTORES	Docente (incluido en UC-06)
PRECONDICIÓN	RN003 cumplida: hay horario aplicable.
REGLAS	Dentro del horario, incluida la tolerancia, se marca PUNTUAL. Superada la tolerancia se marca TARDE. Salir antes de la hora de cierre genera salida anticipada.
POSTCONDICIÓN	El registro queda clasificado según la puntualidad calculada.
IMPLEMENTACIÓN	modulos/asistencia/servicio.py:320-321

UC-09 Ver mi asistencia

ACTORES	Docente
PRECONDICIÓN	Permiso attendance.self.
REGLAS	Solo devuelve las marcaciones del propio docente.
POSTCONDICIÓN	El docente conoce su historial y puede verificar sus marcaciones.
IMPLEMENTACIÓN	modulos/asistencia/rutas.py (/attendance/me/history)

UC-10 Ver indicadores del día

ACTORES	Docente, Coordinador, Administrador
PRECONDICIÓN	Permiso dashboard.read.
REGLAS	Calcula totales, puntualidad y cumplimiento del día en curso.
POSTCONDICIÓN	La pantalla muestra el estado agregado del día.
IMPLEMENTACIÓN	web/rutas.py:147

UC-11 Consultar asistencia de todos

ACTORES	Coordinador, Administrador
PRECONDICIÓN	Permiso attendance.read.
REGLAS	Admite filtros por docente, curso y fecha, con búsqueda y paginación. El código del docente se oculta a coordinadores.
POSTCONDICIÓN	El supervisor obtiene el consolidado de marcaciones.
IMPLEMENTACIÓN	modulos/asistencia/rutas.py

UC-12 Consultar reportes y tendencias

ACTORES	Coordinador, Administrador
PRECONDICIÓN	Permiso reports.read.
REGLAS	Consolida por docente, curso y periodo para el análisis de tendencias.
POSTCONDICIÓN	Se obtiene el reporte con los indicadores del periodo.
IMPLEMENTACIÓN	modulos/reportes/rutas.py

UC-13 Exportar a Excel

ACTORES	Coordinador, Administrador
PRECONDICIÓN	Extiende UC-11, UC-12 o UC-21 según el reporte de origen.
REGLAS	La exportación respeta los filtros activos del reporte.
POSTCONDICIÓN	Se descarga el archivo Excel con la información solicitada.
IMPLEMENTACIÓN	modulos/asistencia/rutas.py, modulos/reportes/rutas.py

UC-14 Generar y descargar el código QR

ACTORES	Administrador
PRECONDICIÓN	Permiso settings.read y URL pública configurada.
REGLAS	El QR se genera en el servidor con segno en SVG y PNG, sin depender de JavaScript, listo para imprimir.
POSTCONDICIÓN	El administrador dispone del QR institucional para imprimir y publicar.
IMPLEMENTACIÓN	web/rutas.py:184 y 203

UC-15 Configurar la URL pública del QR

ACTORES	Administrador
PRECONDICIÓN	Permiso settings.update.
REGLAS	Toda modificación queda en el historial de cambios de configuración.
POSTCONDICIÓN	El QR de la portada y de la página de descarga refleja la nueva URL.
IMPLEMENTACIÓN	modulos/configuracion/rutas.py (PATCH /settings/qr)

UC-16 Administrar docentes

ACTORES	Coordinador, Administrador
PRECONDICIÓN	Permiso teachers.read.
REGLAS	Gestiona ficha, código, fotografía, asignaturas y cursos asignados. El código se genera de forma correlativa.
POSTCONDICIÓN	El padrón de docentes queda actualizado y sincronizado con sus cuentas.
IMPLEMENTACIÓN	modulos/docentes/rutas.py

UC-17 Administrar el catálogo académico

ACTORES	Coordinador, Administrador
PRECONDICIÓN	Permisos subjects.read, grades.read, courses.read y shifts.read.
REGLAS	Gestiona asignaturas, grados, cursos y jornadas que alimentan horarios y reportes.
POSTCONDICIÓN	El catálogo queda consistente para la planeación.
IMPLEMENTACIÓN	modulos/asignaturas, grados, cursos, jornadas

UC-18 Administrar horarios

ACTORES	Coordinador, Administrador
PRECONDICIÓN	Permiso schedules.read.
REGLAS	Define la jornada y los rangos de cada docente. Es la base de la evaluación de puntualidad (UC-08).
POSTCONDICIÓN	Los docentes tienen horario vigente para que la marcación sea válida (RN003).
IMPLEMENTACIÓN	modulos/horarios/rutas.py

UC-19 Administrar usuarios, roles y permisos

ACTORES	Administrador
PRECONDICIÓN	Permisos users.read y roles.read. Los coordinadores no ingresan a esta sección.
REGLAS	Permite reiniciar contraseñas y ajustar los permisos de cada rol. El catálogo de permisos no se edita.
POSTCONDICIÓN	Cada usuario tiene el alcance correcto según su rol.
IMPLEMENTACIÓN	modulos/usuarios, modulos/roles, modulos/permisos

UC-20 Configurar la institución

ACTORES	Administrador
PRECONDICIÓN	Permisos settings.read y settings.update.
REGLAS	Nombre, lema, coordenadas de la sede y tolerancias de puntualidad. La ubicación es permanente y no la puede cambiar un coordinador.
POSTCONDICIÓN	La identidad y las reglas de control quedan fijadas para la institución.
IMPLEMENTACIÓN	web/rutas.py:245, modulos/configuracion

UC-21 Ver la auditoría

ACTORES	Administrador
PRECONDICIÓN	Permiso settings.read.
REGLAS	Filtra por módulo, usuario y fecha. Es el respaldo de la trazabilidad exigida por RN009.
POSTCONDICIÓN	Se puede reconstruir quién hizo qué y cuándo.
IMPLEMENTACIÓN	modulos/auditoria/rutas.py

UC-22 Eliminar registros

ACTORES	Administrador
PRECONDICIÓN	Permisos de lectura y de eliminación sobre asistencia.
REGLAS	Permite borrado individual o masivo, siempre con registro en la auditoría.
POSTCONDICIÓN	El registro se retira del consolidado sin perder la trazabilidad.
IMPLEMENTACIÓN	modulos/asistencia/rutas.py (/delete, /bulk-delete)

REGLAS DE NEGOCIO DE LA MARCACIÓN

El caso UC-06 concentra las reglas que deciden si una marcación es válida y cómo se clasifica. Son las nueve reglas de la función registrar() del módulo de asistencia.

REGLA	DESCRIPCIÓN
RN001	El docente debe existir y estar activo.
RN002	La cuenta de usuario asociada también debe estar activa.
RN003	Debe existir un horario aplicable en el momento de la marcación.
RN004	No se admiten dos entradas consecutivas.
RN005	No se admiten dos salidas consecutivas.
RN006	No existe salida sin una entrada previa.
RN007	Si se supera la tolerancia del horario, la marcación queda como TARDE.
RN008	Dentro del horario, incluida la tolerancia, la marcación queda como PUNTUAL.
RN009	Toda marcación queda registrada en la auditoría.

CONTROLES ADICIONALES DEL SISTEMA

CONTROL	DESCRIPCIÓN
Control de acceso	Cada ruta protegida exige un permiso; el rol del usuario se resuelve en tiempo de petición.
Límite de intentos	El acceso se limita a 5 intentos por minuto y por dirección IP.
Validación de ubicación	Distancia máxima Haversine de 16 metros alrededor del punto configurado de la sede.
Integridad de datos	Las restricciones del esquema traducen los errores de PostgreSQL a mensajes comprensibles.
Trazabilidad	Las operaciones sensibles de configuración, eliminación y roles dejan rastro en auditoría.

Documento generado a partir del código fuente del proyecto: roles y permisos en database.sql, rutas en aplicacion/web/rutas.py y aplicacion/modulos, y reglas de marcación en aplicacion/modulos/asistencia/servicio.py.